β

Лекция 2

Структура группы

Содержание лекции:
В настоящей лекции мы кратко рассмотрим основы теории групп, введем связанные объекты и понятия, которые будут необходимы в дальнейшем и в целом играю очень важную роль в приложениях. Лекция носит ознакомительный характер.

Ключевые слова:
Группа, коммутативная группа, гомоморфизм групп, изоморфизм, автоморфизм, ядро гомоморфизма, образ гомоморфизма, вложение, подгруппа, отношение эквивалентности, правый (левый) смежный класс, нормальная подгруппа, фактор-группа, канонический гомоморфизм, теорема об изоморфизме.

Авторы курса:

Трифанов А.И. Москаленко М.А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

2.1 Определение. Примеры

Непустое множество G называется **группой**, если на нем задан закон композиции $G \times G \to G$, так что $(x, y) \mapsto xy$ и имеют место следующие три свойства:

G1. Ассоциативность закона:

$$\forall x, y, z \in G \quad (xy)z = x(yz).$$

G2. Существует нейтральный элемент:

$$\exists\, e \in G : \quad \forall x \in G \quad xe = x = ex.$$

G3. Существует обратный элемент:

$$\forall x \in G \quad \exists\, x^{-1} : \quad xx^{-1} = e = x^{-1}x.$$

Коммутативной или **абелевой** называется такая группа, любые два элемента которой *коммутируют*:

$$\forall x, y \in G \quad xy = yx.$$

2.2 Гомоморфизмы групп

Гомоморфизмом групп G и G' называется отображение $\sigma : G \to G'$, обладающее следующими свойствами:

$$\forall x, y \in G \quad \sigma(xy) = \sigma(x)\sigma(y), \quad \sigma(e) = e'.$$

Nota bene Множество гомоморфизмов из группы G в группу G' принято обозначать $\mathrm{Hom}(G, G')$. Гомоморфизмы из G в G называются эндоморфизмами и их множество обозначается $\mathrm{End}(G) \triangleq \mathrm{Hom}(G, G)$.

Лемма 2.1. *Пусть* $\sigma \in \mathrm{Hom}(G, G')$, *тогда*

$$\forall x \in G \quad \sigma(x^{-1}) = \sigma(x)^{-1}.$$

Гомоморфизм σ называется **изоморфизмом**, если

$$\exists\, \chi \in \mathrm{Hom}(G', G) : \quad \chi \circ \sigma = \mathrm{id}_G, \quad \sigma \circ \chi = \mathrm{id}_{G'}.$$

Nota bene Подмножество отображений в $\mathrm{Hom}(G, G')$, являющихся изоморфизмами, принято обозначать $\mathrm{Iso}(G, G')$. В случае $\mathrm{Iso}(G, G)$ обычно пишут $\mathrm{Aut}(G)$ и соответствующие отображения называют **автоморфизмами**.

Ядром гомоморфизма $\sigma \in \mathrm{Hom}(G, G')$ называется множество

$$\ker \sigma = \{g \in G : \quad \sigma(g) = e'\}.$$

Лемма 2.2. *Ядро* $\ker \sigma$ *является группой.*

Лемма 2.3. *Гомоморфизм* $\sigma \in \mathrm{Hom}(G, G')$ *ядро которого тривиально иньективен.*

Образом гомоморфизма $\sigma \in \mathrm{Hom}(G, G')$ называется подмножество G, такое что

$$\mathrm{Im}\, \sigma = \{g' \in G' : \quad \exists g \in G, \quad \sigma(g) = g'\}.$$

Лемма 2.4. *Образ* $\mathrm{Im}\, \sigma$ *является группой.*

Вложением называется гомоморфизм $\sigma \in \mathrm{Hom}(G, G')$, обладающий следующим свойством

$$G \simeq \mathrm{Im}\, \sigma \subset G'.$$

2.3 Подгруппы

Подгруппой H группы G называется подмножество G, имеющее структуру группы, индуцированной групповым законом G.

Nota bene Подгруппа $\{e\}$ называется *тривиальной подгруппой*, G как подгруппа самой себя называется *несобственной*, остальные подгруппы G называются *собственными подгруппами.*

Nota bene Напомним, что отношением эквивалентности на произвольном множестве называется отношение, удовлетворяющее свойствам:

- рефлексивность: $\forall x \in M \quad x \sim x$;
- симметричность: $\forall x, y \in M \quad x \sim y \quad \Rightarrow \quad y \sim x$;
- транзитивность: $\forall x, y, z \in M \quad x \sim y, \quad y \sim z \quad \Rightarrow \quad x \sim z$.

Отношение эквивалентности разбивает множество M на непересекающиеся подмножества (классы эквивалентности). Множество классов эквивалентности по заданному отношению, называется фактор-множеством множества M по отношению $\sim$ и обозначается $M/\sim$.

Лемма 2.5. *Пусть* G *- группа и* $H \leq G$*. Тогда отношением эквивалентности является*

$$x \sim y \quad \Rightarrow \quad xy^{-1} \in H.$$

Nota bene Из того, что $xy^{-1} \in H$ получаем

$$x \in Hy = \{hy : \quad h \in H\} \quad \Rightarrow \quad \exists\, h_x \in H : \quad h_x y = x.$$

Множество Hy называется **правым смежным классом** G по подгруппе H.

Nota bene Так как существует только один правый смежный класс, которому принадлежит элемент $x \in G$ целесообразно выбрать данный элемент представителем этого класса и записывать $[x]_R$. В зависимости от ситуации мы будем использовать как мальтипликативную, так и аддитивную (для абелевых групп) форму записи для правых смежных классов:

$$[x]_R = Hx, \quad [x]_R = H + x.$$

Nota bene Аналогично правым смежным классам, могут быть определены **левые смежные классы** группы G по подгруппе H:

$$[x]_L = xH, \quad [x]_L = x + H.$$

Подгруппа H группы G называется **нормальной**, если

$$\forall x \in G \quad xH = Hx.$$

Nota bene Если H - нормальная подгруппа в G, то обычно пишут $H \lhd G$.

Nota bene Нормальной является любая подгруппа абелевой группы.

Nota bene В случае нормальной подгруппы имеем

$$\forall x \in G \quad [x]_R = [x]_L = \bar{x}.$$

Лемма 2.6. *Пусть $\sigma \in \hom(G, G')$, тогда $\ker\sigma \lhd G$.*

Лемма 2.7. *Пусть $H \lhd G$, тогда G/H имеет структуру группы.*

Группа G/H называется **фактор-группой** группы G по нормальной подгруппе H

Теорема 2.1. *Пусть $H \lhd G$, тогда существует такой гомоморфизм φ (называемый каноническим), что $\ker\varphi = H$.*

Теорема 2.2. *(Об изоморфизме) Пусть $\sigma : G \to G'$ - гомоморфизм групп, тогда*

$$G/\ker\sigma \simeq \operatorname{Im}\sigma.$$

▶

Зададим отображение $\bar{\sigma} : G/\ker\sigma \to \operatorname{Im}\sigma$

$$\bar{\sigma}(\bar{x}) = \sigma(x),$$

и покажем, что оно определено корректно. Именно, пусть $\bar{x} = \bar{y}$, тогда

$$\bar{\sigma}(\bar{y}) = \sigma(y) = \sigma(xx^{-1}y) = \sigma(x)\sigma(x^{-1}y) = \sigma(x)e = \sigma(x) = \bar{\sigma}(\bar{x}).$$

Далее, $\bar{\sigma}$ - гомоморфизм:

$$\bar{\sigma}(\bar{x}\bar{y}) = \sigma(xy) = \sigma(x)\sigma(y) = \bar{\sigma}(\bar{x})\bar{\sigma}(\bar{y}).$$

Тривиально проверяется, что $\operatorname{Im}\bar{\sigma} = \operatorname{Im}\sigma$, и остается прямой проверкой убедиться, что ядро $\bar{\sigma}$ тривиально:

$$\bar{z} \in \ker\bar{\sigma} \quad \Rightarrow \quad \sigma(z) = \bar{\sigma}(\bar{z}) = e \quad \Rightarrow \quad z \in \ker\sigma \quad \Rightarrow \quad \bar{z} = \bar{e}.$$

Таким образом, мы показали, что $\bar{\sigma}$ - изоморфизм.

◀